# SARIMA vs. Prophet: Comparative Efficacy in Forecasting Traffic Accidents Across Ecuadorian Provinces

**Problema abordado:** Predecir la cantidad mensual de siniestros de tránsito en las 24 provincias de Ecuador en el periodo entre 2013–2025, para determinar si un modelo es superior en todas las regiones.

**Metodología:** Base nacional de siniestros agregada en una serie mensual por provincia (~150 meses). Interpolación lineal de vacíos, prueba ADF y validación con ventana deslizante de 12 meses. Métricas: MAPE y RMSE.

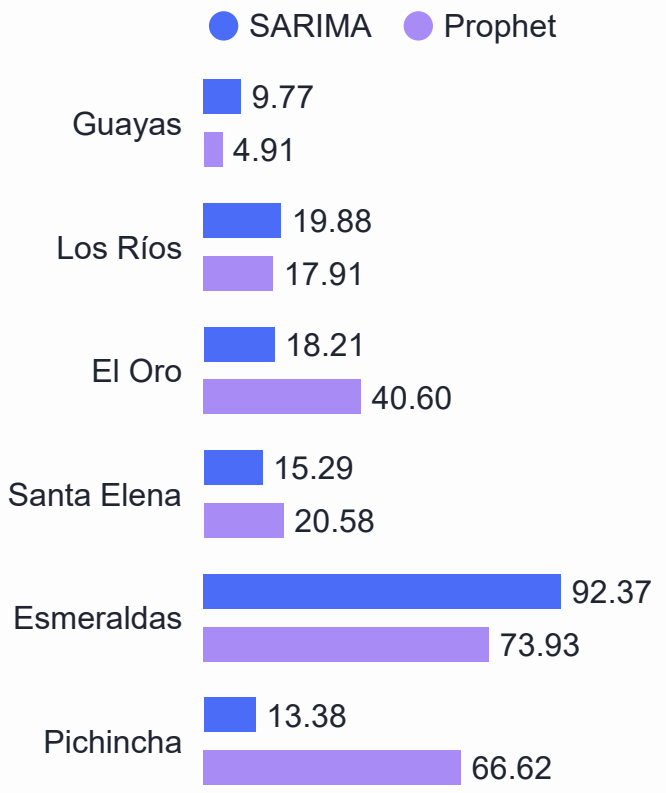
**Modelos utilizados:** SARIMA (órdenes elegidos por criterio de informacion Akaike y Bayesiano) y Prophet (tendencia + estacionalidad anual).

**Resultados principales:** Empate 12–12 entre provincias. Prophet ganó en la costa, con series estacionarias y de alto volumen (Guayas: MAPE 4.91 % vs. 9.77 %); SARIMA, en la sierra, con series no estacionarias (Pichincha: 13.38 % vs. 66.62 %). Con pocos siniestros el MAPE es inestable. No hay un modelo universal.

Chango, W., Salguero, A., Landivar, T., et al. (2026). SARIMA vs. Prophet: Comparative Efficacy in Forecasting Traffic Accidents Across Ecuadorian Provinces. *Computation, 14*(1), 5. https://doi.org/10.3390/computation14010005

Esteban Palomino - 20220577

Gráfico 1: MAPE (%) por provincia – SARIMA vs. Prophet




Menor MAPE = mejor pronóstico

Gráfico 2: Provincias donde cada modelo tuvo menor error

